



بسمه تعالی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

پیشنهاد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

کمیته محترم تحصیلات تکمیلی مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر
احتراماً، اینجانب امیررضا کاظم لو به شماره دانشجویی ۴۰۳۱۴۱۹۰۱۳ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش هوش مصنوعی و رباتیک شاغل در - که تحصیلات خود را در رشته فوق از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳
شروع نمودم و تاکنون تعداد ۲۶ واحد از دروس اصلی و اختصاصی را با موفقیت و با معدل کل ۱۹.۴۶ گذرانده‌ام در مرحله شروع
پایان نامه خود هستم.
پس از انجام مشاوره‌های لازم و با عنایت به زمینه علمی مورد نیاز، آقای دکتر محمدعلی کیوان راد را بعنوان استاد راهنمای
پایان نامه انتخاب کردم و با استفاده از نظرات و راهنماییهای ایشان پس از بررسی و مطالعه دقیق موضوع تحقیق، موضوع پایان نامه
خود را کتباً و در قالب فرم پیوست تقدیم می‌نمایم. بدیهی است پذیرش قطعی موضوع پایان نامه‌ام منوط بر تصویب آن در کمیته
می‌باشد.
ضمناً با پیشنهاد استاد راهنمای پایان نامه آقای - را نیز بعنوان استاد مشاور انتخاب نموده‌ام.

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۰

امضاء دانشجو

عنوان کامل پایان نامه :

نوع پروژه:

بدون طبقه‌بندی	محرمانه	خیلی محرمانه	سری	بکلی سری
----------------	---------	--------------	-----	----------

مراتب فوق مورد تأیید است:

- | | |
|---|---------------|
| 1 - نام و نام خانوادگی استاد راهنما | تاریخ و امضاء |
| دکتر محمد علی کیوان راد | |
| 2 - نام و نام خانوادگی استاد مشاور | تاریخ و امضاء |
| 3 - نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی مجتمع | تاریخ و امضاء |
| 4 - نام و نام خانوادگی مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی مجتمع | تاریخ و امضاء |

* کلیه صفحات به صورت تایپ شده تحویل شوند.



دانشگاه صنعتی شاهرود

بسمه تعالی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه تهیه پیشنهاد اولیه (پروپوزال) جهت پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو: امیررضا کاظم لو

شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۴۱۹۰۱۳

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

عنوان پایان نامه:

به فارسی: تطبیق برخط دامنه در زمان آزمون برای تشخیص اشیا با تمرکز بر انتقال از داده‌های مصنوعی به واقعی

به لاتین: Online Test-Time Domain Adaptation for Object Detection with a Focus on Synthetic-to-Real Transfer

نوع تحقیق:

☐ بنیادی ☐ توسعه‌ای ☐ کاربردی

1- اطلاعات مربوط به دانشجو:

1-1- تعداد واحدهای گذرانده: ۲۶ تعداد واحدهای باقیمانده: ۶ معدل (تاکنون): ۱۹.۴۶

1-2- آدرس: تهران، شهرک ولی عصر خیابان آقابابایان، کوچه گلنار، پلاک ۲۳، طبقه اول

1-2-1- شماره تلفن ثابت: ۰۲۱۶۶۱۳۳۵۷۱

1-2-2- شماره تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۷۲۷۲۳۴

1-3- در صورت بورسیه بودن، نام سازمان بورسیه دهنده:

2- اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور:

سمت	نام و نام خانوادگی	تخصص یا رشته	رتبه علمی	تعداد پایان نامه‌های راهنمایی شده		تعداد پایان نامه‌های تحت راهنمایی	
				ارشد	دکتری	ارشد	دکتری
استاد راهنمای اول	محمد علی کیوان راد	مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی	استادیار				
استاد راهنمای دوم							
استاد مشاور							

* تذکر: در صورتی که اساتید فوق عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر نمی‌باشند؛ آدرس و شماره تلفن آن‌ها ذیل آفید شود.

آدرس استاد (اساتید) راهنما:

شماره تلفن استاد (اساتید) راهنما:

آدرس استاد مشاور:

شماره تلفن استاد مشاور:

3- اطلاعات مربوط به پایان نامه :

3-1- مسئله و اهداف اصلی تحقیق :

مسئله تحقیق

مدل‌های یادگیری عمیق در سال‌های اخیر به عملکرد قابل توجهی در وظایف مختلف بینایی ماشین، از جمله تشخیص اشیاء، دست یافته‌اند. با این حال، بخش مهمی از این موفقیت بر این فرض استوار است که داده‌های مورد استفاده در مرحله آموزش و داده‌هایی که مدل در زمان استقرار با آن‌ها مواجه می‌شود، از توزیع‌های یکسان یا دست‌کم مشابه پیروی می‌کنند. در کاربردهای واقعی، این فرض غالباً برقرار نیست؛ زیرا عواملی مانند تغییر شرایط روشنایی و آب‌وهوا، تغییر نوع و مشخصات حسگر، تغییر زاویه دید، تفاوت محیط جغرافیایی، تغییر پس‌زمینه و سایر تغییرات عملیاتی می‌توانند توزیع داده‌های ورودی را نسبت به داده‌های آموزشی تغییر دهند. در نتیجه، مدلی که در دامنه مبدأ عملکرد مناسبی داشته است، ممکن است هنگام استقرار در یک دامنه جدید با کاهش قابل توجه دقت مواجه شود؛ مسئله‌ای که در ادبیات یادگیری ماشین تحت عنوان «تغییر توزیع» و در مسائل انتقال میان دامنه‌ها به صورت «شکاف دامنه» مطرح می‌شود. همین زنجیره مفهومی از تغییر توزیع تا شکاف دامنه و انطباق در نسخه فعلی پیشنهادیه پایان نامه نیز به عنوان مبنای مسئله پژوهش در نظر گرفته شده است.

یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه تهیه داده آموزشی، به‌ویژه در مسائلی که جمع‌آوری و برچسب‌گذاری داده واقعی پرهزینه، زمان‌بر یا محدود است، استفاده از داده‌های مصنوعی است. محیط‌های شبیه‌سازی شده امکان تولید حجم بالایی از داده همراه با برچسب‌های دقیق را فراهم می‌کنند و در نتیجه می‌توانند هزینه آموزش اولیه مدل‌های پیچیده را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. پژوهش‌های جدید نیز استفاده از داده‌های مصنوعی و انتقال دانش از شبیه‌سازی به داده‌های واقعی را به عنوان یک مسیر عملی برای توسعه سامانه‌های بینایی ماشین بررسی کرده‌اند [1]. با این حال، تفاوت میان فرآیند تولید تصاویر مصنوعی و شرایط تصویربرداری واقعی موجب ایجاد شکاف «مصنوعی به واقعی» می‌شود و بنابراین مدلی که صرفاً روی داده مصنوعی آموزش یافته است، الزاماً همان سطح عملکرد را روی داده واقعی حفظ نمی‌کند. بنابراین استفاده از داده مصنوعی به دلیل هزینه پایین و مقیاس‌پذیری مناسب می‌باشد و افت عملکرد مدل در محیط واقعی به علت تغییر توزیع، انگیزه اصلی انطباق می‌باشد.

رویکردهای متداول انطباق دامنه بدون نظارت می‌توانند با استفاده از داده‌های بدون برچسب دامنه هدف، بخشی از این شکاف را کاهش دهند؛ با این حال، در تنظیم کلاسیک این روش‌ها معمولاً فرض می‌شود که داده‌های برچسب‌دار مبدأ و داده‌های بدون برچسب هدف در فرایند انطباق در دسترس هستند. چنین فرضی برای بسیاری از کاربردهای واقعی محدودکننده است. نگهداری یا انتقال مجموعه داده‌های حجیم مبدأ می‌تواند هزینه ذخیره‌سازی و ارتباطی بالایی داشته باشد و در برخی کاربردها نیز ملاحظات محرمانگی، مالکیت داده یا حریم خصوصی مانع از دسترسی به داده‌های اصلی آموزش در محل استقرار مدل می‌شود. این محدودیت یکی از دلایل گذار از انطباق دامنه کلاسیک به تنظیم‌های بدون منبع و زمان آزمون می‌باشد [2].

پارادایم «انطباق در زمان آزمون»¹ یا «TTA» برای کاهش این محدودیت مطرح شده است. در تنظیم کامل انطباق در زمان آزمون، مدل در مرحله استنتاج با اتکا به پارامترهای مدل از پیش آموزش‌دیده و داده‌های بدون برچسب آزمون خود را با توزیع جدید سازگار می‌کند و به داده‌های آموزشی اولیه دسترسی ندارد. یکی از کارهای پایه در این حوزه، روش «TENT» است که نشان داد می‌توان در زمان آزمون و بدون دسترسی به داده مبدأ، با کمینه‌سازی آنتروپی پیش‌بینی و به‌روزرسانی محدود پارامترهای نرمال‌سازی، مدل را نسبت به تغییرات توزیع سازگار کرد [3]. بنابراین TTA از منظر عملی، امکان نزدیک‌تر کردن فرایند انطباق به شرایط واقعی استقرار را فراهم می‌کند.

با این حال، یک محدودیت مهم همچنان باقی می‌ماند. بسیاری از سناریوهای اولیه انطباق دامنه یا انطباق در زمان آزمون، یک دامنه هدف نسبتاً ثابت یا امکان دسترسی مناسب به داده‌های هدف را در نظر می‌گیرند؛ در حالی که یک سامانه بینایی ماشین واقعی ممکن است به‌طور مستمر در محیطی غیرایستا فعالیت کند. برای مثال، یک سامانه تشخیص اشیاء در خودرو، ربات متحرک یا سامانه

Commented [ak1]: این مقاله برای توجیه استفاده از داده مصنوعی و مسئله انتقال مصنوعی به واقعی مناسب است.

Commented [ak2]: دلیل اضافه کردن مرتبط بودن این بخش به source free domain adaptation

Commented [ak3]: این مقاله یکی از منابع پایه برای تعریف Fully Test-Time Adaptation است.

¹ Test time domain adaptation

نظارت تصویری ممکن است طی زمان از محیط روشن به تاریک، از هوای صاف به مه‌آلود، از یک دوربین به دوربین دیگر یا از یک محیط جغرافیایی به محیطی کاملاً متفاوت منتقل شود. در چنین شرایطی، داده‌ها به صورت جریانی و متوالی وارد سامانه می‌شوند و مدل باید هم‌زمان با استنتاج، خود را با تغییرات جدید سازگار کند. به این معنا که دسته‌های کوچک داده به‌صورت متوالی مشاهده می‌شوند و هر دسته ممکن است فقط یک مرتبه در اختیار مدل قرار گیرد.

این تنظیم در ادبیات جدید عمدتاً در قالب «انطباق پیوسته در زمان آزمون» و در برخی آثار در قالب انطباق آنلاین مطالعه می‌شود. روش «CoTTA» نشان داد که در محیط‌های غیرایستا و دارای تغییرات متوالی توزیع، اتکای ساده به خودآموزی یا کمینه‌سازی آنتروپی می‌تواند ناپایدار باشد؛ زیرا با تغییر دامنه، کیفیت شبه‌برچسب‌ها کاهش یافته و استفاده مجدد از پیش‌بینی‌های نادرست می‌تواند به انباشت خطا و در نهایت فراموشی فاجعه بار دانش قبلی منجر شود [4]. این دو مسئله، یعنی «انباشت خطا» و «فراموشی فاجعه‌بار»، دو چالش محوری انطباق آنلاین در زمان آزمون در می‌باشند.

این مسئله در تشخیص اشیاء دشوارتر از بسیاری از مسائل طبقه‌بندی تصویر است. در طبقه‌بندی، مدل عمدتاً یک برچسب یا توزیع احتمال کلاس را برای کل تصویر پیش‌بینی می‌کند؛ اما آشکارساز اشیاء علاوه بر تعیین کلاس هر شیء، باید موقعیت و ابعاد آن را نیز از طریق جعبه محدودکننده برآورد کند. بنابراین خطای شبه‌برچسب در تشخیص اشیاء تنها به انتخاب کلاس اشتباه محدود نیست و می‌تواند شامل خطای مکان‌یابی نیز باشد. خطای مکان‌یابی موجب استخراج ویژگی از نواحی نامناسب تصویر و ورود اطلاعات پس‌زمینه به بازنمایی شیء می‌شود؛ از طرف دیگر، خطای دسته‌بندی نیز می‌تواند فرایند یادگیری مکان شیء را مختل کند. همین وابستگی میان خطای طبقه‌بندی و خطای مکان‌یابی سبب می‌شود که استفاده از شبه‌برچسب‌های نویزی در یک چرخه انطباق پیوسته، نسبت به مسئله طبقه‌بندی حساسیت بیشتری داشته باشد.

مطالعات جدید روی انطباق در زمان آزمون برای تشخیص اشیاء این مسئله را نیز تأیید می‌کنند. Ruan و Tang در پژوهش «Fully Test-time Adaptation for Object Detection» نشان داده‌اند که یکی از چالش‌های اساسی خودآموزی در این تنظیم، غیرقابل اعتماد بودن شبه‌برچسب‌ها تحت شکاف دامنه است و صرف اعتماد به امتیاز اطمینان آشکارساز برای انتخاب شبه‌برچسب‌ها کفایت نمی‌کند [5]. پیش از آن نیز مطالعات انطباق دامنه برای آشکارسازی نشان داده بودند که کیفیت شبه‌برچسب‌ها یک عامل تعیین‌کننده برای موفقیت چارچوب‌های خودآموزی است؛ برای نمونه، «Contrastive Mean Teacher» به‌طور مشخص افت ناشی از شبه‌برچسب‌های کم‌کیفیت را یکی از محدودیت‌های روش‌های معلم — دانش‌آموز در تشخیص اشیاء گزارش می‌کند [6].

چالش دیگر، حفظ دانش مدل در طول انطباق است. اگر پارامترهای مدل صرفاً بر اساس داده‌های ورودی جاری و بدون هیچ سازوکار کنترلی به‌روزرسانی شوند، مدل ممکن است برای سازگاردن با دامنه فعلی از بازنمایی‌های عمومی و مفیدی که در مرحله آموزش اولیه آموخته است فاصله بگیرد. در انطباق پیوسته، این مسئله می‌تواند با گذشت زمان تشدید شود و مدل بخشی از توانایی خود را برای عملکرد در شرایط قبلی یا نزدیک به دامنه مبدأ از دست بدهد. روش CoTTA برای مقابله با این مسئله بخشی از پارامترها را به شکل تصادفی به مقادیر مدل مبدأ بازمی‌گرداند [4]؛ روش EATA نیز نشان داده است که حفظ پارامترهای مهم مدل از طریق منظم‌سازی می‌تواند ضمن کاهش فراموشی، هزینه انطباق را نیز کاهش دهد [7]. در این پروپوزال نیز ایجاد تعادل میان یادگیری سریع اطلاعات دامنه جدید و حفظ دانش پیشین، یکی از مسائل اصلی پژوهش در نظر گرفته شده است.

محدودیت مهم دیگر، هزینه محاسباتی انطباق است. مزیت نظری یک روش انطباق در زمان آزمون زمانی در محیط واقعی قابل استفاده خواهد بود که فرایند انطباق خود موجب کاهش غیرقابل قبول سرعت پردازش نشود. این مسئله در تشخیص اشیاء اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خود آشکارسازی اشیاء از نظر محاسباتی سنگین است و انجام چندین مرحله به‌روزرسانی برای هر فریم یا دسته داده می‌تواند کاربرد روش را در سامانه‌های برخط محدود کند. پژوهشی در کنفرانس CVPR ۲۰۲۴ درباره انطباق پیوسته آشکارسازهای اشیاء، مسئله «چه بخشی از مدل، چگونه و در چه زمانی به‌روزرسانی شود» را مستقیماً بررسی کرده و نشان داده است که انطباق سبک و انتخابی می‌تواند ضمن حفظ سرعت استنتاج، عملکرد آشکارساز را در دامنه‌های متغیر بهبود دهد [8]. همچنین پژوهش جدیدتر در کنفرانس CVPR ۲۰۲۵ در زمینه «Continual Test-time Adaptive Object Detection» تصریح

Commented [ak4]: این مقاله برای تعریف محیط غیرایستا، انباشت خطا و فراموشی فاجعه‌بار بسیار مهم است

Commented [ak5]: این مقاله مستقیماً مسئله TTA برای تشخیص اشیاء و عدم اطمینان شبه‌برچسب‌ها را بررسی می‌کند.

Commented [ak6]: برای مسئله کیفیت شبه‌برچسب در تشخیص اشیاء و چارچوب معلم - دانش‌آموز منبع مناسبی است.

Commented [ak7]: برای مسئله کارایی و منظم‌سازی ضدفراموشی اضافه کردم.
این پیپر جا داره بیشتر بخونمش:
<https://chatgpt.com/share/6aa5c62b-e5e0-83eb-98fa-d247b2a2a82f>

Commented [ak8]: این مقاله یکی از مهم‌ترین منابع مستقیم برای موضوع پایان‌نامه است؛ زیرا به انطباق آنلاین آشکارساز اشیاء در دامنه‌های متغیر، جلوگیری از فراموشی و حفظ سرعت عملیاتی می‌پردازد.

می‌کند که بسیاری از روش‌های موجود بر افزایش دقت تمرکز دارند، در حالی که کارایی محاسباتی برای کاربردهای دارای محدودیت منابع یک مسئله اساسی است [9].

از سوی دیگر، مطالعات اختصاصی تشخیص اشیاء نشان داده‌اند که نیاز به انطباق آنلاین فقط یک مسئله نظری نیست. پژوهش «Towards Online Domain Adaptive Object Detection» مسئله استقرار آشکارساز در دامنه‌های متغیر را بررسی کرده و استدلال می‌کند که سازگارسازی آنلاین با یک دامنه هدف ثابت برای محیط‌هایی که مدل به‌طور مداوم با تغییرات جدید مواجه می‌شود، کافی نیست. این پژوهش همچنین سناریوی انتقال مدل آموزش‌دیده روی داده مصنوعی «Sim10K» به داده واقعی «Cityscapes» را به‌عنوان یکی از تنظیم‌های آنلاین ارزیابی کرده است [10]. که یکی از اهداف پژوهش انطباق مدل تشخیص اشیاء از داده‌های آموزشی مصنوعی به داده‌های واقعی در زمان استقرار، می‌باشد.

بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: چگونه می‌توان یک مدل تشخیص اشیاء را که پیش‌تر، به‌طور کامل یا عمدتاً، با داده‌های دامنه مبدأ و به‌ویژه داده‌های مصنوعی آموزش دیده است، در هنگام استقرار و تنها با استفاده از جریان داده‌های بدون برچسب دامنه هدف، بدون دسترسی به داده‌های آموزشی مبدأ، به‌صورت برخط با تغییرات توزیع سازگار کرد؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان کیفیت پیش‌بینی‌های طبقه‌بندی و مکان‌یابی حفظ یا بهبود یابد، اثر شبه‌برچسب‌های نادرست و انباشت خطا کنترل شود، از فراموشی فاجعه‌بار دانش پیشین جلوگیری گردد و هزینه محاسباتی فرایند انطباق با محدودیت‌های یک سامانه عملیاتی سازگار باشد؟ بنابراین، مسئله پژوهش حاضر صرفاً «افزایش دقت یک مدل در یک مجموعه داده هدف ثابت» نیست؛ بلکه طراحی و ارزیابی یک سازوکار انطباق در زمان آزمون برای یک آشکارساز مستقرشده در محیط پویا است که باید میان چهار نیاز گاه متعارض تعادل برقرار کند: «یادگیری سریع اطلاعات دامنه جدید»، «قابلیت اعتماد سیگنال خودنظارتی و شبه‌برچسب‌ها»، «حفظ دانش عمومی و جلوگیری از فراموشی» و «کارایی محاسباتی در انطباق برخط». که جهت اصلی هسته این پژوهش یعنی انطباق آنلاین، داده‌های جریانی، انباشت خطا و فراموشی فاجعه‌بار می‌باشد.

اهداف اصلی تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک چارچوب کارآمد برای انطباق آنلاین در زمان آزمون مدل‌های تشخیص اشیاء، با تمرکز بر سناریوی انتقال از داده‌های مصنوعی به داده‌های واقعی است؛ به‌گونه‌ای که مدل از پیش آموزش‌دیده بتواند در زمان استنتاج و بدون دسترسی به داده‌های آموزشی مبدأ یا برچسب‌های دامنه هدف، خود را با تغییرات متوالی توزیع داده سازگار کند و در عین حال، اثر خطاهای ناشی از شبه‌برچسب‌های نامطمئن و فراموشی فاجعه‌بار دانش پیشین را کنترل کرده، انطباق سریع برای دسته‌هایی که فقط یک‌بار مشاهده می‌شوند را فراهم کرده و هزینه محاسباتی انطباق را در سطح قابل قبول برای کاربردهای برخط حفظ نماید.

اهداف فرعی

1. صورت‌بندی دقیق سناریوی انطباق آنلاین در زمان آزمون برای تشخیص اشیاء

تعریف یک چارچوب روشن برای مسئله‌ای که در آن مدل آشکارساز از پیش آموزش‌دیده در اختیار است، داده‌های مبدأ در زمان انطباق قابل دسترسی نیستند، داده‌های هدف فاقد برچسب‌اند، نمونه‌ها یا دسته‌های کوچک به‌صورت جریانی وارد مدل می‌شوند و امکان مشاهده مکرر کل مجموعه داده هدف وجود ندارد. این صورت‌بندی، تفاوت پژوهش حاضر با انطباق دامنه کلاسیک، انطباق بدون منبع آنلاین و انطباق روی یک مجموعه هدف ثابت می‌باشد.

2. توسعه سازوکاری برای استخراج سیگنال نظارتی قابل اعتماد از داده‌های بدون برچسب هدف

از آنجا که در زمان آزمون برچسب واقعی داده‌های ورودی در دسترس نیست، مدل باید سیگنال لازم برای انطباق را از پیش‌بینی‌های خود یا سایر روابط خودنظارتی استخراج کند. بنابراین یکی از اهداف اصلی، کاهش اثر شبه‌برچسب‌های نامطمئن و جلوگیری از ورود

Commented [ak9]: این مقاله برای نشان دادن وضعیت جدیدتر حوزه و اهمیت هم‌زمان دقت و کارایی در CTTA - OD بسیار مناسب است.

Commented [ak10]: ارتباط مستقیم با انطباق آنلاین تشخیص اشیاء و آزمایش انتقال «Cityscapes»→ «Sim10K» اهمیت دارد.

پیش‌بینی‌های نادرست به چرخه به‌روزرسانی مدل است. در تشخیص اشیا این مسئله باید هم کیفیت برچسب طبقه‌بندی و هم کیفیت جعبه‌های محدودکننده را در نظر بگیرد؛ زیرا پژوهش‌های جدید نشان داده‌اند که اعتماد صرف به امتیاز طبقه‌بندی نمی‌تواند لزوماً کیفیت شبه‌جعبه را تضمین کند [5]. این هدف جزو اهداف مهم این پژوهش یعنی کاهش هم‌زمان خطای مکان‌یابی و طبقه‌بندی شبه‌برچسب‌ها می‌باشد.

3. کاهش انباشت خطا در فرایند انطباق پیوسته

هدف دیگر پژوهش، جلوگیری از شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن یک پیش‌بینی نادرست به‌عنوان سیگنال آموزشی مورد استفاده قرار گرفته، موجب تغییر اشتباه پارامترهای مدل شود و در نمونه‌های بعدی احتمال تولید شبه‌برچسب‌های نادرست را افزایش دهد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که توزیع هدف به صورت پیوسته تغییر می‌کند اهمیت دارد؛ همان‌گونه که CoTTA نیز کاهش قابلیت اعتماد شبه‌برچسب تحت تغییر پیوسته توزیع و تبدیل آن به انباشت خطا را یکی از مسائل بنیادی CTTA معرفی می‌کند [4].

4. توسعه سازوکاری برای کاهش فراموشی فاجعه‌بار و حفظ دانش مدل مبدأ

فرایند انطباق نباید باعث شود که مدل برای سازگاری با آخرین دامنه مشاهده‌شده، دانش عمومی و بازنمایی‌های مفید خود را از دست بدهد. از این‌رو، پژوهش حاضر به دنبال ایجاد تعادل میان «انعطاف‌پذیری» برای یادگیری تغییرات جدید و «پایداری» برای حفظ دانش پیشین خواهد بود. این هدف می‌تواند از طریق منظم‌سازی پارامترها، تثبیت بخشی از مدل، استفاده از نسخه مرجع مدل، بازبازی یا حفظ دانش قبلی یا سایر راهبردهای ضدفراموشی محقق شود؛ بدون آنکه در این مرحله از پروپوزال، پژوهش به یک سازوکار خاص محدود شود. اهمیت این مسئله هم در CoTTA و هم در EATA به‌صورت مستقیم نشان داده شده است [4, 7].

5. فراهم کردن انطباق سریع و محاسباتی کارآمد برای داده‌های جریانی

هدف پژوهش تنها بهبود دقت نهایی نیست؛ بلکه سازوکار انطباق باید بتواند تحت محدودیت‌های زمان و منابع نیز اجرا شود. به همین دلیل، کاهش تعداد پارامترهای به‌روزرسانی‌شونده، تعداد مراحل بهینه‌سازی، تعداد نمونه‌های نیازمند پس‌انتشار یا سایر هزینه‌های محاسباتی، در کنار دقت مدل بررسی خواهد شد. اهمیت این موضوع در پژوهش‌های جدید انطباق آشکارسازها در زمان آزمون به‌طور مشخص مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌ویژه مطالعات CVPR 2024 و CVPR 2025 نشان می‌دهند که «زمان و محل به‌روزرسانی» و «هزینه محاسباتی» از مسائل مستقل و اصلی CTTA برای تشخیص اشیا هستند [9, 8].

6. بررسی اثربخشی روش در سناریوی انتقال از داده‌های مصنوعی به واقعی

با توجه به جهت اصلی این پژوهش، یکی از اهداف مشخص پژوهش آن است که توانایی چارچوب پیشنهادی در کاهش شکاف میان داده‌های مصنوعی مورد استفاده برای آموزش و تصاویر واقعی مشاهده‌شده در زمان استقرار بررسی شود. این هدف علاوه بر اهمیت کاربردی، امکان مقایسه با سناریوهای شناخته‌شده‌ای مانند «Sim10K به Cityscapes» را نیز فراهم می‌کند؛ سناریویی که در ادبیات انطباق آنلاین تشخیص اشیا استفاده شده است [10].

7. ارزیابی عملکرد روش در شرایط تغییر متوالی دامنه هدف

برای آنکه پژوهش صرفاً یک روش انطباق آفلاین با نام TTA نباشد، عملکرد مدل باید در یک توالی از شرایط متفاوت بررسی شود. هدف آن است که مشخص گردد آیا روش پیشنهادی نه فقط بلافاصله پس از ورود به یک دامنه جدید، بلکه در طول یک جریان متغیر از دامنه‌ها نیز قادر به حفظ عملکرد پایدار است یا خیر. این ارزیابی با ماهیت اصلی CTTA، یعنی سازگاری یک مدل مبدأ با محیط‌های در حال تغییر طی استنتاج، هم‌خوانی دارد [9, 8, 4].

8. ارزیابی جامع روش با معیارهای دقت، پایداری و کارایی محاسباتی

روش پیشنهادی باید از چند منظر مورد ارزیابی قرار گیرد. نخست، عملکرد تشخیص اشیا با معیارهای استاندارد نظیر «mAP» یا «mean average precision» سنجیده خواهد شد. دوم، رفتار مدل در طول تغییرات متوالی دامنه و میزان افت یا حفظ عملکرد بررسی خواهد شد. سوم، هزینه عملیاتی روش از نظر زمان پردازش و انطباق، تعداد پارامترهای به‌روزرسانی‌شونده، محاسبات مورد نیاز و در صورت لزوم مصرف حافظه ارزیابی خواهد شد. چنین ارزیابی چندبعدی ضروری است؛ زیرا یک روش TTA که

افزایش اندکی در دقت ایجاد کند اما هزینه استنتاج را چند برابر نماید، برای کاربرد برخط الزاماً راهکار مناسبی نیست. این مسئله در ادبیات اخیر OD-CTTA نیز صریحاً مورد تأکید قرار گرفته است [9].

9. مقایسه روش پیشنهادی با مدل بدون انطباق و روش‌های معتبر انطباق در زمان آزمون

برای تعیین میزان واقعی اثر روش پیشنهادی، نتایج آن باید حداقل با مدل «مبدأ - تنها»، روش‌های پایه عمومی TTA و CTTA و روش‌های جدیدتر ویژه تشخیص اشیاء مقایسه شود. در انتخاب روش‌های مقایسه، علاوه بر روش‌های بنیادی مانند TENT، CoTTA و EATA، روش‌های اختصاصی‌تر تشخیص اشیاء نظیر روش آنالین Yoo و همکاران در روش‌های OD-CTTA جدیدتر نیز مدنظر قرار خواهند گرفت [9], [8], [7], [4], [3]. این مقایسه باید تحت پروتکل آزمایشی یکسان انجام شود تا افزایش عملکرد صرفاً ناشی از تفاوت مدل پایه، تنظیمات یا داده‌ها نباشد.

10. انجام مطالعه مؤلفه‌ها برای تعیین سهم هر جزء از روش پیشنهادی

پس از نهایی‌شدن معماری پیشنهادی، اثر هر مؤلفه به‌صورت مستقل از طریق آزمایش‌های حذف یا جایگزینی بررسی خواهد شد (ablation study). این هدف کمک می‌کند مشخص شود که بهبود احتمالی عملکرد ناشی از کدام سازوکار است؛ برای مثال، آیا بهبود از افزایش کیفیت شبه‌برچسب ناشی می‌شود، از راهکار ضدفراموشی، از انتخاب پارامترهای قابل انطباق یا از تعامل میان این بخش‌ها. این نوع مطالعه برای اثبات سهم علمی روش پیشنهادی و تفکیک نوآوری واقعی از اثر تنظیمات آزمایشی ضروری است.

3-2 - تشریح و بیان موضوع :

3-3 - ضرورت انجام تحقیق :

3-4 - سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :

3-5 - فرضیه‌های تحقیق (سؤالات تحقیق) :

3-6 - نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق :

3-7 - در صورت کاربردی بودن تحقیق، چه سازمان‌هایی می‌توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند .

ردیف	نام سازمان	نوع استفاده
1	شرکت‌های خودروسازی و توسعه‌دهندگان فناوری رانندگی خودران ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه	تطبیق و بومی‌سازی سیستم‌های ادراک (Perception Systems) که این شرکت‌ها مدل‌های تشخیص اشیاء خود را بر روی حجم عظیمی از داده‌های شبیه‌سازی شده و داده‌های جمع‌آوری شده در یک منطقه خاص آموزش می‌دهند، با استفاده از نتایج این تحقیق، آن‌ها می‌توانند مدل پایه خود را به مشتریان یا ناوگان‌های فعال در مناطق جغرافیایی یا شرایط آب و هوایی جدید تطبیق دهند، بدون آنکه نیاز به اشتراک‌گذاری داده‌های محرمانه و گران‌قیمت اولیه خود داشته باشند.

2	مراکز مدیریت و کنترل ترافیک هوشمند (Smart City & Traffic Management)	افزایش کارایی سیستم‌های نظارت ترافیکی: این سازمان‌ها از دوربین‌های هوشمند برای تحلیل ترافیک، شناسایی تخلفات و مدیریت تقاطع‌ها استفاده می‌کنند. یک مدل تشخیص خودروی مرکزی می‌تواند توسعه داده شود و سپس در صدها یا هزاران دوربین مختلف در سطح یک شهر یا کشور نصب گردد. روش SFDA به هر دوربین اجازه می‌دهد تا مدل را با شرایط نوری، زاویه دید و الگوهای ترافیکی خاص خود تطبیق دهد و دقت سیستم نظارتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
3	شرکت‌های فعال در حوزه نقشه‌برداری HD و نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای	به‌روزرسانی خودکار نقشه‌های با دقت بالا (HD Maps): این شرکت‌ها از خودروهای مجهز به دوربین برای اسکن مداوم جاده‌ها و به‌روزرسانی نقشه‌های سه‌بعدی مورد نیاز خودروهای خودران استفاده می‌کنند. مدل‌های تشخیص اشیاء آن‌ها باید بتوانند علائم راهنمایی، خط‌کشی‌ها و وضعیت جاده را در کشورهای مختلف با استانداردها و شرایط متفاوت، به دقت تشخیص دهند. نتایج این تحقیق به آن‌ها کمک می‌کند تا مدل‌های خود را به سرعت برای مناطق جدید تطبیق داده و فرایند به‌روزرسانی نقشه را تسریع بخشند.
4	شرکت‌های فعال در صنعت نظامی	بهبود تشخیص ماشین‌ها و خودروها با کاربرد های مختلف نظامی

4- روش انجام تحقیق :

4-1- روش گردآوری اطلاعات :

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با توجه به ماهیت آن که بر توسعه و ارزیابی یک الگوریتم جدید متمرکز است، به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: گردآوری اطلاعات نظری و گردآوری داده‌های عملی.

۱. گردآوری اطلاعات نظری و مبانی تحقیق (مطالعات کتابخانه‌ای)

این بخش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی (Document-based Research) انجام خواهد شد. هدف، کسب دانش عمیق و به‌روز در مورد مبانی نظری و کارهای پیشین مرتبط با موضوع تحقیق است. منابع اصلی برای این منظور عبارتند از:

- پایگاه‌های علمی و دیجیتال:
 - IEEE Xplore
 - ACM Digital Library
 - SpringerLink
 - ScienceDirect
- موتورهای جستجوی آکادمیک:
 - Google Scholar
 - Semantic Scholar
 - arXiv.org برای دسترسی به جدیدترین مقالات پیش از انتشار رسمی
- مجموعه مقالات کنفرانس‌های برتر:

- کنفرانس‌های اصلی بینایی ماشین (CVPR, ICCV, ECCV)
- کنفرانس‌های اصلی یادگیری ماشین (NeurIPS, ICML, ICLR)

کلیدواژه‌های اصلی برای جستجو:

"Domain Adaptation", "Unsupervised Domain Adaptation (UDA)", "Source-Free Domain Adaptation (SFDA)", "Object Detection", "Prototype-based Learning", "Adversarial Learning", "Catastrophic Forgetting", "Synth-to-Real".

علاوه بر این، مخازن کد متن-باز (Open-Source Repositories) مانند GitHub برای مطالعه و تحلیل پیاده‌سازی‌های عملی روش‌های پیشرفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا درک عمیق‌تری از جزئیات فنی آن‌ها حاصل شود.

۲. گردآوری داده‌های عملی برای آزمایش‌ها (استفاده از مجموعه داده‌های عمومی)

داده‌های مورد نیاز برای آموزش، اعتبارسنجی و آزمون روش پیشنهادی، از طریق مجموعه داده‌های عمومی و استاندارد (Public Datasets) که به صورت گسترده در تحقیقات مشابه استفاده می‌شوند، گردآوری خواهند شد. این رویکرد، قابلیت مقایسه مستقیم نتایج این تحقیق با کارهای پیشین را تضمین می‌کند. مجموعه داده‌های اصلی مورد استفاده عبارتند از:

- Cityscapes: مجموعه داده‌ای بزرگ و متنوع از تصاویر خیابان‌های شهری با برچسب‌های دقیق.
 - Foggy Cityscapes: نسخه‌ای از مجموعه داده Cityscapes که به صورت مصنوعی شرایط مه‌آلود را شبیه‌سازی می‌کند و برای ارزیابی مقاومت مدل در برابر تغییرات آب و هوایی ایده‌آل است.
 - Sim10k: مجموعه‌ای از داده‌های مصنوعی (رندر شده از یک بازی کامپیوتری) که برای سناریوی کلیدی انتقال از داده مصنوعی به واقعی (Synth-to-Real) استفاده می‌شود.
 - مجموعه داده کاربردی تشخیص خودرو: یک مجموعه داده استاندارد دیگر در این حوزه مانند KITTI یا BDD100K برای ارزیابی عملکرد در یک سناریوی واقعی تر انتخاب خواهد شد.
- این مجموعه داده‌ها از وبسایت‌های رسمی آن‌ها دانلود شده و طبق دستورالعمل‌های ارائه‌شده برای استفاده آکادمیک، مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است که این تحقیق شامل مرحله میدانی و جمع‌آوری داده اولیه (Primary Data Collection) نخواهد بود و تمامی آزمایش‌ها بر روی داده‌های از پیش موجود انجام می‌شود.
- داده‌های جمع‌آوری شده در آزمایشگاه که دیتاست‌های مربوط به تانک و خودروهای نظامی را با استفاده از نرم‌هایی مانند CVAT و image label برچسب‌گذاری شده است تا برای کاربردهایی مانند تشخیص و تمایز ماشین‌ها با کاربرد های نظامی متفاوت و غیر نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

4-2 - روش و مراحل تحقیق :

4-3 - قلمرو تحقیق :

4-4 - روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها :

5- نیازهای تحقیق :

5-1 - هزینه انجام تحقیق :

توضیحات	برآورد هزینه (ریال)	شرح هزینه
وابسته به استفاده از منابع دانشگاهی یا سرویس‌های ابری	۵۰۰ - ۰ میلیون	سخت‌افزار و توان پردازی
تمامی منابع مورد نیاز رایگان هستند.	۰	نرم‌افزار و داده

تنها در صورت ارسال و پذیرش مقاله اعمال می‌شود.	۱۰۰ میلیون	انتشار نتایج
بسته به شرایط و انتخاب‌های موجود	۶۰۰-۰ میلیون	مجموع برآورد هزینه

2-5 - امکانات لازم (سخت‌افزاری - نرم‌افزاری و منابع و ...):

- پردازنده گرافیکی (GPU): دسترسی به یک یا چند پردازنده گرافیکی قدرتمند، مهم‌ترین نیاز سخت‌افزاری این تحقیق است. به دلیل پیچیدگی مدل‌های تشخیص اشیاء و نیاز به اجرای آزمایش‌های متعدد، استفاده از کارت‌های گرافیکی مدرن با حافظه VRAM بالا (ترجیحاً ۲۴ گیگابایت یا بیشتر) ضروری است. مدل‌های پیشنهادی شامل سری NVIDIA RTX مانند RTX 4090/5090 یا کارت‌های محاسباتی ویژه سرور مانند A100 می‌باشند.
- پردازنده مرکزی (CPU) و حافظه اصلی (RAM): یک پردازنده مرکزی چند-هسته‌ای مدرن و حافظه اصلی کافی (حداقل ۳۲ گیگابایت) برای پیش‌پردازش داده‌ها، مدیریت فرآیندهای آموزش و اجرای روان سیستم‌عامل ضروری است.
- حافظه ذخیره‌سازی: به دلیل حجم بالای مجموعه داده‌های تصویری، دسترسی به حافظه ذخیره‌سازی پرسرعت SSD ترجیحاً از نوع NVMe با ظرفیت کافی (حداقل ۱ ترابایت) برای تسریع فرآیند بارگذاری داده‌ها و کاهش زمان انتظار در طول آموزش مدل، الزامی است.

۲. امکانات نرم‌افزاری (Software)

- سیستم‌عامل: سیستم‌عامل لینوکس ترجیحاً توزیع Ubuntu به دلیل پشتیبانی گسترده و پایداری بالا در اکوسیستم یادگیری عمیق.
- زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) نسخه ۳.۸ یا بالاتر.
- چارچوب‌های یادگیری عمیق:
 - PyTorch: به عنوان چارچوب اصلی برای پیاده‌سازی، آموزش و ارزیابی مدل‌های تشخیص اشیاء.
- کتابخانه‌های کمکی: کتابخانه‌های استاندارد علم داده و بینایی ماشین مانند NumPy, OpenCV, Matplotlib و Scikit-learn برای پردازش تصویر، تحلیل نتایج و مصورسازی.
- محیط توسعه و مدیریت بسته‌ها: استفاده از Conda برای مدیریت محیط‌های مجازی و وابستگی‌های نرم‌افزاری پروژه.

۳. منابع داده و علمی (Data and Scientific Resources)

- مجموعه داده‌های استاندارد: دسترسی به مجموعه داده‌های عمومی و شناخته‌شده در حوزه تطبیق دامنه برای تشخیص اشیاء به منظور ارزیابی و مقایسه با سایر روش‌ها. این مجموعه داده‌ها عبارتند از:
 - Cityscapes: تصاویر واقعی از محیط‌های شهری.
 - Foggy Cityscapes: نسخه مه‌آلود از مجموعه داده Cityscapes برای شبیه‌سازی شرایط آب و هوایی نامساعد.
 - Sim10k: مجموعه داده مصنوعی شامل تصاویر از بازی کامپیوتری Grand Theft Auto V (GTAV).
- مجموعه داده کاربردی: دسترسی به مجموعه داده تشخیص ماشین (شامل داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی) که به عنوان یکی از اهداف اصلی تحقیق، برای اعتبارسنجی عملی روش پیشنهادی استفاده خواهد شد. این داده باید توسط آزمایشگاه جمع‌آوری شده باشد و یا باید جمع‌آوری شود.
- منابع علمی: دسترسی به پایگاه‌های داده مقالات علمی مانند IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink و وبسایت arXiv برای مطالعه مستمر آخرین دستاوردهای پژوهشی در این حوزه. این موارد می‌توانند از طریق galib و iranpaper قابل تأمین هستند.

6 - حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق :

ردیف	فاز تحقیق	شرح فعالیت‌ها	حداکثر زمان تخصیص یافته (ماه)
۱	فاز اول: مطالعه و تعمیق در مسئله	مرور جامع و عمیق ادبیات موضوع، مطالعه مقالات کلیدی در حوزه‌های DA, UDA, SFDA، دسته‌بندی و تحلیل دقیق روش‌های موجود. نهایی‌سازی ایده نوآورانه و صورت‌بندی دقیق مسئله تحقیق.	۳ ماه
۲	فاز دوم: آماده‌سازی و پیاده‌سازی پایه	-آماده‌سازی محیط برنامه‌نویسی و نصب کتابخانه‌های مورد نیاز مانند PyTorch CUDA, ... و جمع آوری، پیش‌پردازش و آماده‌سازی مجموعه داده‌های استاندارد و کاربردی. پیاده‌سازی و اجرای یک یا چند مدل پایه (Baseline) برای اطمینان از صحت خط لوله (Pipeline) و کسب نتایج اولیه.	۲ ماه
۳	فاز سوم: طراحی و پیاده‌سازی روش پیشنهادی	پیاده‌سازی کامل چارچوب اصلی مانند معماری و توسعه و پیاده‌سازی ماژول‌های نوآورانه مانند پالایش شبه-برچسب با CLIP و مکانیزم جلوگیری از فراموشی. ادغام، تست و رفع خطای (Debug) کامل کدهای نوشته شده.	۶ ماه
۴	فاز چهارم: اجرای آزمایش‌ها و تحلیل نتایج	اجرای سناریوهای اصلی آزمایش بر روی تمام مجموعه داده‌ها. اجرای آزمایش‌های مربوط به مطالعه مؤلفه‌ها (Ablation Study) برای سنجش تأثیر هر بخش از نوآوری. مقایسه نتایج به دست آمده با روش‌های پیشرفته (State-of-the-art). تحلیل دقیق نتایج، استخراج جداول، نمودارها و نتیجه‌گیری‌های علمی.	۴ ماه
۵	فاز پنجم: نگارش و تدوین نهایی	نگارش فصول مختلف پایان‌نامه/مقاله (مقدمه، کارهای پیشین، روش پیشنهادی، آزمایش‌ها، نتیجه‌گیری). آماده‌سازی اسلایدهای ارائه برای دفاع. بازبینی و اصلاح نهایی متن بر اساس بازخورد اساتید راهنما.	۳ ماه
		مجموع زمان	۱۸ ماه

7 - زمان‌بندی تحقیق (نمودار گانت):

زمان مورد نیاز	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم
فاز اول	■	■	■									
فاز دوم				■	■							
فاز سوم						■	■	■	■	■	■	
فاز چهارم									■	■	■	■
فاز پنجم										■	■	■

- [1] H. Tang and K. Jia, "A New Benchmark: On the Utility of Synthetic Data With Blender for Bare Supervised Learning and Downstream Domain Adaptation," presented at the Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023, pp. 15954–15964. Accessed: Sep. 11, 2026. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Tang_A_New_Benchmark_On_the_Utility_of_Synthetic_Data_With_CVPR_2023_paper.html
- [2] J. Nath Kundu, N. Venkat, M. V. Rahul, and R. Venkatesh Babu, "Universal Source-Free Domain Adaptation," in *2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Jun. 2020, pp. 4543–4552. doi: 10.1109/CVPR42600.2020.00460.
- [3] D. Wang, E. Shelhamer, S. Liu, B. Olshausen, and T. Darrell, "Tent: Fully Test-time Adaptation by Entropy Minimization," Mar. 18, 2021, *arXiv*: arXiv:2006.10726. doi: 10.48550/arXiv.2006.10726.
- [4] Q. Wang, O. Fink, L. Van Gool, and D. Dai, "Continual Test-Time Domain Adaptation," presented at the Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022, pp. 7201–7211. Accessed: Sep. 13, 2026. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Wang_Continual_Test-Time_Domain_Adaptation_CVPR_2022_paper.html?utm_source=chatgpt.com
- [5] X. Ruan and W. Tang, "Fully Test-time Adaptation for Object Detection," in *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, Jun. 2024, pp. 1038–1047. doi: 10.1109/CVPRW63382.2024.00110.
- [6] S. Cao, D. Joshi, L.-Y. Gui, and Y.-X. Wang, "Contrastive Mean Teacher for Domain Adaptive Object Detectors," in *2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Jun. 2023, pp. 23839–23848. doi: 10.1109/CVPR52729.2023.02283.
- [7] S. Niu *et al.*, "Efficient Test-Time Model Adaptation without Forgetting," in *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*, PMLR, Jun. 2022, pp. 16888–16905. Accessed: Sep. 13, 2026. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v162/niu22a.html>
- [8] "What, How, and When Should Object Detectors Update in Continually Changing Test Domains?" Accessed: Sep. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/cvpr/2024/530000x354/20hMpwgeig8>
- [9] K. Wang *et al.*, "Efficient Test-Time Adaptive Object Detection via Sensitivity-Guided Pruning," in *2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Jun. 2025, pp. 10577–10586. doi: 10.1109/CVPR52734.2025.00989.
- [10] V. Vs, P. Oza, and V. M. Patel, "Towards Online Domain Adaptive Object Detection," *arXiv.org*. Accessed: Sep. 13, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2204.05289v2>

* کلیه صفحات به صورت تایپ شده تحویل شوند.

9- نظریه شورای تحصیلات تکمیلی مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر
(دقت شود که این صفحه به طور مجزا تهیه و تکمیل شود)

پایان نامه دانشجو خانم/ آقای

با موضوع پایان نامه..... به

راهنمایی آقای دکتر و استاد مشاور آقای دکتر..... در

شورای گروه علمی..... مورخ

مورد بررسی قرار و به تصویب رسید.

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای گروه علمی	محل امضاء
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

